

Une bouchée du futur

Projet SmAlle

Informations essentielles

Public cible : 13 - 16 ans

Durée de l'activité : 120 minutes

Principaux objectifs pédagogiques :

1. **Connaissance mondiale:** Comprendre les défis liés à la sécurité alimentaire et la nécessité de nourrir de manière durable une population croissante.
2. **Esprit critique :** Évaluer les avantages, les limites et l'éthique des technologies alimentaires futures.
3. **L'alphabétisation numérique:** Utilisez les outils en ligne et l'IA de manière critique tout en recherchant et en comparant les sources.
4. **Collaboration et créativité:** Travailler en équipe pour produire et présenter un livre électronique sur les solutions alimentaires futures.

Résultats d'apprentissage

Les élèves seront capables de :

CONNAISSANCES ET COMPRÉHENSION :

- Expliquer les défis alimentaires mondiaux et les nouvelles technologies alimentaires.
- Reconnaître les questions environnementales et éthiques liées à la production alimentaire.

COMPÉTENCES ET APTITUDES :

- Rechercher et évaluer les informations scientifiques en ligne.
- Collaborer et créer des matériaux numériques.
- Communiquer clairement et réfléchir de façon critique.

ATTITUDES ET VALEURS :

- Montrez la curiosité et l'ouverture à l'innovation.
- La durabilité des valeurs et une consommation responsable.
- Travailler en équipe et respecter les opinions différentes.

Dimension européenne / lien avec Erasmus+

- **Les valeurs de l'UE:** Reconnaître la solidarité, la durabilité et l'innovation responsable comme des valeurs fondamentales européennes.
- **Perspectives comparatives:** Comparer les technologies alimentaires, les politiques et les attitudes culturelles dans les pays européens.
- **Exemples européens:** Examinez des exemples tels que les fermes verticales aux Pays-Bas, les fermes d'insectes en France et les initiatives de gaspillage alimentaire au Danemark.
- **Context de la politique:** Connectez le sujet au Green Deal européen, à la stratégie de la ferme à la fourchette et aux objectifs de développement durable.
- **Erasmus+ Connexion:** Soutenir l'apprentissage collaboratif, interdisciplinaire et numérique avec des partenaires européens.

1. Ressources et outils

- **Résultat:** Vidéo courte "Future Food".
- **Matériaux de recherche:** Images de thèmes pour la sélection d'équipe, feuille de calcul, temporisateur et sites Web scientifiques recommandés.
- **Les outils créatifs:** ordinateur avec accès à Internet, créateur de livres ou Canva, liste de contrôle de livres électroniques imprimés, projecteur.
- **Les outils d'évaluation:** Des feuilles d'évaluation par les pairs ou des formulaires numériques, formulaire d'évaluation finale de l'atelier.
- **Les outils de collaboration:** Padlet, référentiels de documents partagés et facultatifs eTwinning ou TwinSpace les espaces.

Supports pédagogiques :

- Utiliser des feuilles d'évaluation par les pairs et une évaluation finale en atelier par le biais de formulaires imprimés, Google Les formulaires ou les formulaires Microsoft.

2. Méthodes de travail

- **L'apprentissage en équipe:** Les élèves travaillent en équipe sur la recherche, l'écriture de livres électroniques et la présentation.
- **Apprentissage basé sur l'enquête:** Les élèves posent des questions, explorent les sources et comparent les idées.
- **L'apprentissage actif:** La leçon utilise la discussion, le brainstorming, la recherche sur les feuilles de calcul, le travail de conception, la présentation et l'évaluation par les pairs.
- **Instruction différenciée:** L'enseignant fournit différents niveaux de soutien en fonction des besoins des élèves.

Vue d'ensemble des activités

Phase	Durée	Activité
Introduction et motivation	10 minutes	Courte vidéo "Future Food" suivie d'une réflexion et d'une discussion guidées.
La recherche et l'apprentissage	30 min	Les élèves travaillent en équipe pour rechercher un sujet alimentaire futur en utilisant une feuille de calcul et des sources recommandées.
Mise en pratique créative	60 minutes	Les équipes élaborent un livre électronique et présentent leurs résultats; Les participants évaluent les présentations.
Réflexion et évaluation	20 min	Les élèves créent un "menu du futur" et terminent les activités d'évaluation de l'atelier final.

3. Introduction et motivation

Objectif : Introduire le thème de la future nourriture et activer les connaissances préalables.

- **Context d' ouverture:** Le changement climatique, la pollution et le gaspillage alimentaire exigent de nouvelles idées sur la façon dont nous produisons et consommons la nourriture.
- **Vidéo:** Les élèves regardent la courte vidéo "Future Food".
- **Questions guidées:**
 - Mangeriez- vous quelque chose d'inhabituel, comme des insectes ou de la viande cultivée en laboratoire, si cela pouvait aider la planète?
 - Quelle était l'idée la plus étrange ou la plus intéressante de la vidéo ?
 - Pensez-vous que nous aurons besoin de changer notre façon de manger à l'avenir?
- **Transition:** Les élèves se préparent à faire des recherches et à imaginer leur propre menu de demain'.

4. Activité 1: recherche et apprentissage

Objectif : Enquêter de manière critique sur les futures technologies alimentaires.

- **Formation de l'équipe:** Les élèves dessinent une image à partir d'une boîte pour rejoindre une équipe de thèmes.
- **Sujets de recherche:**
 - Agriculture verticale
 - Viande cultivée en laboratoire
 - Nutrition à base d'insectes
 - Aquaponics et hydroponique
- **Questions de feuille de travail:**
 - C'est quoi ?
 - Quel problème cela résoudra- t- il ?
 - Quels sont ses avantages et ses inconvénients?
 - Est-ce qu'il existe déjà à l'échelle locale ou mondiale?

- Vous l'utilisez ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
 - Qu'est-ce qui ChatGPT Ou un autre chatbot en parle ?
 - Les réponses de l'IA sont-elles cohérentes avec les sources d'experts ?
- **Expectation de recherche:** Les élèves utilisent des sources fiables et expliquent clairement leur raisonnement.

5. Activité 2: Application créative

Objectif : Transformer la recherche en un produit numérique structuré.

- **Tâche:** Les équipes créent un livre électronique en Book Creator ou Canva.
- **Structure de livre électronique proposée:**
 - Titre
 - C'est quoi ?
 - Comment ça fonctionne
 - Là où il existe déjà
 - Les aspects positifs et négatifs
 - Vous l'utilisez ?
 - Avis de l'IA par rapport aux sources d'experts
 - Message à la société
 - La littérature
- **Exigence de conception:** Inclure au moins une image, idéalement créée avec un outil d'image IA.
- **Présentation:** Chaque équipe présente son livre électronique à la classe et reçoit une évaluation par les pairs.

6. Activité 3: Réflexion et évaluation

Objectif : Consolider l'apprentissage et évaluer l'atelier.

- **Une tempête de cerveau:** Les élèves conçoivent un déjeuner idéal "Future" avec un démarrage chaud, un plat principal et un dessert.
- **Discussion :** Les élèves comparent des menus et commentent les idées de l'autre en utilisant Padlet ou une discussion en classe.
- **Évaluation :** Le succès final des élèves combine l'évaluation par les pairs et l'évaluation par les enseignants.
- **Évaluation finale:** Les élèves remplissent un formulaire d'évaluation de l'atelier en utilisant des outils papier ou numériques tels que: Google Formulaires ou formulaires Microsoft.